AI LANGUAGE GROWTH PLATFORM

AI Language Growth Platform V1.1 总体设计与开发任务书

成长型 AI 儿童英语语言习得平台 — 唯一设计依据

产品原则：我们不是教孩子完成一门英语课程，而是帮助孩子逐步建立一套英语语言能力。课程不是死板的顺序表，而是能力发展的知识地图；老师可以自由选择教学路径，但不能偏离长期教学目标。

版本：V1.1（合并版）

日期：2026 年 11 月 6 日

目标用户：6—9 岁英语零基础儿童

配套文件：DECISIONS.md（决策记录，与本任务书同等效力）

文档说明与目录

本任务书是本项目唯一的总体设计依据。它合并了三部分已经确认的成果：V1.0 产品教学体系与技术平台方案、多模型分级调度方案、记忆与人格系统方案，并纳入两轮三方讨论后采纳的修订：多模型路由提前、Web 先验证教学闭环。任何一方（ChatGPT、Muse、Codex 或其他开发者）参与开发，均以本文件与 DECISIONS.md 为准，不另行形成架构理解。

三个研发约束（硬性约束，适用于全部里程碑）

约束一 · 教学逻辑与客户端分离。孩子下一步学什么，一律由后端决定。Web、Android 及未来的 iOS、平板、桌面端都不自行做教学决策，多端共用同一套教学系统。

约束二 · 所有模型都可以替换。教学逻辑中不得写死任何服务商或模型名称。模型选择只由 AI Model Router 管理，业务代码只面向统一接口。

约束三 · 教学数据必须有可靠证据。不得凭 AI 自我声称就改写孩子的掌握状态。每次能力变化必须保存评估来源、任务类型、是否有提示、时间和结果可信度。

目录

1 产品定位和目标	2 七阶段教学体系
3 学校英语双轨体系	4 学习者智能引擎
5 AI 教师、人格与记忆	6 多模型分级路由
7 技术架构	8 研发里程碑（V1.1）
9 验收标准	10 内容生产体系
11 隐私与安全	附录 A 重点与难点总表

章节来源：产品定位与目标、七阶段、双轨体系出自 V1.0 教学方案；学习者智能引擎为原方案加修订（掌握硬规则）；AI 教师与人格记忆出自记忆与人格系统方案；多模型分级路由出自 L0—L3 方案加“路由提前”修订；技术架构采用 Monorepo + NestJS + PostgreSQL 基线；里程碑为三方确认的 V1.1 调整版。

1 产品定位和目标

一句话定位：为 6—9 岁英语零基础儿童提供长期、个性化的英语启蒙、口语训练和小学英语辅助学习的成长型 AI 教学平台。核心理念是像父母教孩子学母语一样：耐心陪伴、循序渐进、根据实际能力调整教学方式。

普通英语 APP 以课程和练习为中心，本平台以孩子的长期语言能力成长为中心。孩子开始时可能连 Apple 都不会读，甚至听不懂简单的英语；经过长期学习，应能听懂日常英语、主动表达需求、讲述简单经历，并进行自然的日常交流，同时适应小学英语的字母、自然拼读、基础词汇、简单阅读和书写要求。

参照标准（不是照搬的课程）

- **CEFR 欧洲语言共同参考框架：**以 Pre-A1 为零基础起点，A1 为第一阶段综合能力参照（日常熟悉情境下的基本理解、自我介绍和简单互动）。
- **中国义务教育英语课程标准（2022 年版）：**用于规划小学英语的词汇、语音、听说读写、主题与学习要求，保证与学校学习衔接。

阶段	预期语言能力	目标水平参考
起点	不懂英语，开始建立语音和词义联系	Pre-A1 起点
初级	理解常见词语、简单指令，能够模仿表达	Pre-A1
基础	能说常用短语、简单句，进行基本问答	Pre-A1 向 A1 过渡
进阶	能描述生活、提问、回答和讲简单故事	A1
扩展	能在熟悉环境中进行更多自主交流	A1 向 A2 发展

> **关于 A1 的口径：**A1 是能力参照，不是要求所有孩子在固定月份达到的考试等级。按每天约 15 分钟的学习量估算，零基础到 A1 大概率需要 12—18 个月。所有里程碑验收以课时投入和能力表现表述，不以“到期达级”表述。实际进步以能力证据为准（见第 4 章）。

核心技术资产（研发资源优先投向此处）

1. 儿童语言能力知识图谱
2. 长期学习者模型
3. 自主教学规划引擎
4. AI 英语教师系统
5. 多维语言能力评估系统
6. 可扩展课程资源体系

TTS、ASR 和大模型都可以替换，课程图片和语音也可以替换；学习者智能引擎与自主教学规划引擎形成的教学体系和长期能力模型，才是需要持续投入的核心价值。

2 七阶段教学体系

七个阶段是语言能力发展的教学路径，不是七个必须依次完成、不能回头的关卡。孩子可以在不同能力上处于不同阶段：例如听力已经进入第三阶段，发音可能仍处于第二阶段。系统不得因某一能力未达标就禁止孩子发展其他能力。

阶段	名称	核心目标
阶段 0	语言启蒙与适应	熟悉英语声音与老师的声音，愿意听、愿意模仿；听懂 Hello、Bye、Yes、No 等高频表达，能按指令做动作、指认图片。此阶段不强制完整口语回答，能听懂、能反应就是进步。
阶段 1	听力理解与语言反应	建立声音与意义的联系：日常指令、物品、颜色、数字、身体部位、常见动作与情绪。理解与主动说出必须独立评估。
阶段 2	声音辨别与发音形成	三层推进：听辨相似音（如 /ɪ/ 与 /iː/、/s/ 与 /θ/）；模仿发音（整词、音节、困难音、合成、恢复自然语速）；专业语音评估记录稳定音与易错音。
阶段 3	词汇理解与主动表达	按主题建立有类别、有场景的词汇体系（自我与家庭、食物、动物、学校、家居、动作、情绪等共十个领域）。
阶段 4	短语与完整句子	从单词到两词组合、短语、主谓结构、简单句，再到喜好、否定与疑问表达；重点是理解结构并学会替换内容，而非背诵句型。
阶段 5	对话与语言组织	围绕自我介绍、家庭、学校、食物、购物、天气、兴趣、日常生活八个场景进行双向交流；孩子答不上来时老师降难度搭梯子，而不是机械追问。
阶段 6	自主日常交流	摆脱预设问答：谈当天发生的事、听孩子讲简单经历、自然追问、理解不完整的句子并帮其补成正确表达，适时纠错但不打断每一次交流。

慢速跟读是阶段 2 的产品差异化能力

市面同类产品（如小霸王、洪恩的 AI 伴学）的实机演示存在共同缺点：语速不可放慢，不适合小学生练习口语。本平台从第一版即把慢速做成教学能力而非播放设置：

- 语速可调（抽象参数 teacher_speed，慢速教学约 0.55—0.65），单词可拆到音节与音素逐个示范，屏幕同步高亮当前发音单位。
- 跟读由专业发音评估定位错误：哪个音节、哪个音素出错，只练出错的部分，不要求整词盲目重读。
- 耐心规则写进教学状态机：评分达标（如 85 分以上，仅为原型示意阈值，正式阈值须经儿童样本校准）才推进；未达标先降级拆分、换说法鼓励，最多陪练 5 轮，不催促、不跳过。

已完成验证：慢速跟读教学原型第 1 课（水果：apple / banana / grape 与句子 I like apples.）已跑通上述流程，包括逐音节高亮、按错误音节定向练习与达标解锁。

3 学校英语双轨体系

目标年龄 6—9 岁，部分孩子已经进入小学。只做语言习得，可能无法满足学校英语的书面学习要求；只做学校英语，又容易变成背单词、刷题和语法训练。两条主线相互融合、共同成长，但进度不强制保持一致。

五个学校英语模块（循序渐进加入，而非等口语学完才开始）

模块	内容
A 字母认知	认识 26 个字母，区分大小写，学习字母名称与常见发音。
B 自然拼读	建立字母与语音的联系，学习常见字母组合、拼读与简单解码。
C 基础阅读	从单词识读、短语到简单句子和分级小故事，培养阅读理解。
D 拼写与书写	从字母书写、单词拼写到简单句子的书写。
E 基础语法	在真实语言使用中逐步理解名词、动词、单复数、基本时态和句子结构。

> **原则：**自然拼读不能替代听力和口语教学。孩子需要同时建立听觉上的声音认知、口头发音能力和视觉上的字母对应关系。

同一主题下双轨融合示例：Apple

语言习得主线	学校英语主线
听懂 Apple、看图理解苹果	认识字母 A、P、L、E 与单词拼写
模仿发音、独立说出 Apple	学习相关字母音、识读 Apple
说出 I like apples. 并谈论喜欢的水果	认识句子的基本结构、阅读相关短句

双轨进度独立推进：孩子可能已经能听懂、说出很多单词，但字母拼写尚未掌握。此时系统保持口语教学的优势，同时增加字母与识读训练，不得用一条主线的进度锁住另一条。

教材映射系统（可配置，不写死）

- 家长可设置：所在年级、教材出版社、教材版本、当前学习单元。
- 系统把学校当前内容映射到平台的能力知识体系。例如学校正在学颜色，AI 老师即围绕颜色开展听力理解、图片识别、发音、描述、对话与拼写练习。
- 中国义务教育英语课程标准提供规划依据，但各地区教材版本与实施进度不同，映射数据（textbook_mappings）由后台维护，不硬编码进程序。

4 学习者智能引擎

学习者智能引擎是整个平台的大脑和第一核心资产。它要回答：孩子现在真正掌握了什么、哪些只是听过、哪些能理解却说不出、为什么总读错某个音、现在该复习还是教新内容、该换方法还是继续、是否具备进入下一能力阶段的条件。

能力结构：六大类语言能力 + 学校英语能力

能力分类	子能力举例
听力能力	语音辨别、词汇理解、句子理解、指令理解
语音能力	元音、辅音、音节、重音、语调
词汇能力	被动词汇、主动词汇、词义关系、词汇迁移
语法能力	词序、基本句型、单复数、基础时态
口语能力	单词表达、短语表达、句子表达、连续表达
交流能力	理解提问、回应、主动提问、情景交流
学校英语	字母认知、字母名称与发音、自然拼读、单词识读、拼写、阅读理解、基础写作

能力之间有依赖关系（听懂单词 → 辨别发音 → 模仿与独立发音 → 主动使用 → 组织短语句子 → 独立交流），但依赖不能僵化：知识图谱须支持前置能力、相关能力、可并行发展的能力与后续能力，保留孩子的已有优势。

五种掌握状态

状态	含义
未接触	尚未正式教学
初步接触	听过、看过，尚不能独立完成
正在形成	在老师提示下能够完成
基本掌握	能够独立完成当前任务
稳定迁移	在不同时间和情景下都能独立使用

> **掌握判定的硬规则（V1.1 新增，规划器据此工作）：**第一天跟读成功不等于掌握。“稳定迁移”至少须满足：在两个以上不同场景中独立使用过，且隔天在无提示条件下仍能回忆并使用。达不到该规则的状态只能停留在“基本掌握”或以下，系统据此决定推进、复习或换方法。

词汇掌握须分开判断五个层次：听到能识别图片、看到能说出、听到能正确发音、能在句子中使用、能在新情境中主动使用。理解能力与表达能力永远独立评估、独立记录。

4 学习者智能引擎（续）

数据设计：当前状态 + 能力证据事件

每个孩子建立长期档案，但正式系统不能只保存状态结论，还必须保存状态背后的证据：什么时候评估的、通过什么任务、独立完成还是有提示、在什么场景、结果可信度如何、最近是否出现遗忘。采用“当前状态 + 证据事件”的结构，模型与评估规则升级后可以据历史证据重新计算能力，不丢失记录。

```
{
  "learner_id": "child_001",
  "profile": { "age_group": "6-9", "entry_level": "pre_a1",
               "target": "daily_communication" },
  "language_abilities": {
    "listening":    { "word_recognition": "stable",
                      "instruction_comprehension": "developing" },
    "pronunciation":{ "short_vowels": "developing",
                      "consonants": "stable" },
    "vocabulary":   { "receptive": "developing", "expressive": "emerging" },
    "speaking":     { "single_words": "developing",
                      "simple_sentences": "emerging" }
  },
  "current_learning": { "topic": "food",
    "target_skill": "express_preferences",
    "target_words": ["apple", "banana", "milk"] },
  "teaching_preferences": { "speech_speed": 0.65,
    "repeat_mode": "patient", "feedback_style": "encouraging" }
}
```

上例为档案结构示意。状态枚举须与五种掌握状态的机读编码一一对应，编码在 M0 的数据库设计中定死。

教学闭环：七个步骤、三个时间尺度

1. **读取学习者状态：**能力档案、上次学习情况、最近错误、当前目标。
2. **确定本次教学目标：**规划模块选出本次最有价值的任务。
3. **组织教学活动：**老师决定用图片、声音、示范、游戏、问答还是故事。
4. **观察孩子反应：**语音、回答、停顿、选择与互动结果。
5. **评估实际掌握：**结合语音评估、回答正确性、理解任务结果与历史表现。
6. **更新学习者档案：**记录进步与不稳定项，并保留证据。
7. **调整下一次教学：**继续练习、换方法、引入新知识或进入新目标。

决策尺度	发生时机	负责内容
实时教学决策	每次互动	怎么解释、怎么回应、是否放慢、怎样纠错
单次课程决策	一堂课结束	是否掌握本次目标、还需哪些练习
长期成长决策	定期汇总	下一阶段学什么、哪些能力需要强化

智能复习机制

不设全员统一的固定复习表，采用间隔重复与主动提取结合的调度：初次学习后安排短期复现，次日做一次无提示回忆，之后按表现调整间隔；连续稳定则扩大间隔，出现遗忘则缩短间隔并重建理解。复现必须换场景使用同一个知识（图片识别、听力、购物对话、句子表达、故事阅读），从单纯记忆走向真正使用。

5 AI 教师、人格与记忆

AI 教师系统不采用一个万能 Prompt 包办全部工作，而是职责分离的四种工作角色。四个角色不意味着部署四个模型、每次调用四次 API：由同一模型服务通过不同任务提示词与结构化工具调用承担，职责在系统内部独立，外部模型可灵活替换。

角色	职责与运行时机
A 教学规划师	决定教什么、为什么教、下一步要形成什么能力。在课程开始、结束与阶段评估时工作。
B 英语老师	直接与孩子交流：示范发音、解释词义、提问、引导表达与鼓励。负责实时教学互动。
C 语言能力评估师	判断听力、发音、词汇、句子与交流能力并输出结构化评估。主要依赖语音 API、任务结果与能力规则，而非仅凭 LLM 判断。
D 成长导师	汇总长期学习情况，发现薄弱能力，向家长解释成长并建议后续重点。阶段性运行。

执行主体是 Teacher Orchestrator（教师编排器）：它调用模型、组装上下文（学习档案、长期记忆、人格与风格）、组织教学步骤、处理语音评估结果并更新学习状态。孩子每次回答都先由编排器判断：这是学习回答还是普通交流、当前目标是什么、是否需要语音评估、是否需要调用大模型、是否更新档案、下一步怎样教。

三个概念必须分开设计

- **学习记忆：**孩子学过什么、掌握什么、遇到过什么困难。这是产品最重要的数据资产，判错会导致教学方向错误，必须由自有系统掌控，不依赖任何外部 Agent 框架的自动记忆。
- **交互记忆：**孩子的兴趣、喜好、交流习惯与历史互动。记错的代价远小于学习记忆，可借助外部组件实现。
- **教师人格：**老师稳定的性格与教学风格，以及随孩子成长阶段调整教学方式的规则。

五层记忆体系

层级	内容	实现
L1 工作记忆	当前在教什么、刚说过什么、孩子现在要回答什么	Redis + 会话上下文
L2 学习记忆	会多少词、哪些音不准、哪些句型已掌握、学到什么阶段	PostgreSQL，自主开发掌控
L3 交互记忆	喜欢什么、聊过什么、对哪种教学方式反应好	Mem0 集成；Graphiti 后期可选
L4 教师人格	老师是谁、什么性格、对这个孩子用什么风格	Personality Engine，自主开发
L5 知识记忆	英语知识、语音规律、课程体系、教学方法、评估标准	课程知识库 + RAG（PostgreSQL）

5 AI 教师、人格与记忆（续）

开源组件选型结论（只借鉴与集成，不整体嵌入）

项目	定位	在本平台的用法
Mem0	高，优先验证	承担 L3 交互记忆：按用户/会话隔离提取兴趣、偏好与重要事件，支持语义检索与更新。Apache-2.0。
Graphiti	中高，后期	解决兴趣随时间变化的关系记忆；需额外图基础设施，且能力图谱已自建，第一版不引入。
Letta	中，架构参考	借鉴 Core Memory / Archival Memory 的分层思想；其 Agent Runtime 不嵌入 NestJS 编排架构。
AgentOS	原型验证	参考其 HEXACO 六维人格参数与记忆遗忘/巩固机制；完整自我进化机制不交给儿童 AI 老师。

成本控制：记忆提取涉及 LLM 调用，不逐轮执行。每堂课结束时把已筛选的记忆候选批量提交，由低成本模型或程序规则整理；只有出现明确的新偏好或重要教学变化时才更新长期档案。人格调整同理，不在对话中随意改动。

教师人格：三层结构

层	内容与规则
固定人格	永不改变：非常耐心、温柔友善、积极鼓励、不嘲笑、不讽刺、不惩罚错误、不催促、允许暂停、不因多次失败降低评价、诚实说明自己是 AI 老师。
可调人格	在边界内按孩子反应调整。示例参数（配置示意，非心理学量表）：耐心 95、温柔 90、活泼 60、幽默 50、鼓励频率 80、好奇心 75、表达复杂度随孩子能力动态变化。
教学风格	随成长而变：初期温柔启蒙（慢速、简单、重复多、中文辅助、图片丰富）→ 中期互动引导（更多英语、游戏互动、鼓励主动表达）→ 后期英语交流伙伴（自然聊天、讲故事、讨论生活、减少教学提示）。

> **边界：**这里“成长”的是教学方式和交流能力，不是 AI 老师对孩子形成情感依赖，也不得以培养依赖关系来提高留存率。

每位老师有一份 Teacher Profile（身份、核心特质、可调特质、教学风格、成长阶段，带版本号），与每个孩子的学习档案关联但不混存：同一位老师面对喜欢游戏的孩子多用游戏，面对喜欢故事的孩子多用故事，核心身份与教学原则保持一致。人格的每次修改必须有记录、原因与回滚能力。

新增两个核心模块

- **Memory Manager（记忆管理器）：**记忆提取、分类、检索、整理、过期与审计六个子职责，可集成 Mem0。
- **Personality Engine（人格管理引擎）：**固定人格、可调参数、教学风格、受控演化、版本管理与安全约束，核心逻辑自主开发。

完整互动流程：读取学习档案 → 读取相关长期记忆 → 读取人格与教学风格 → Model Router 选模型 → 老师生成教学 → 孩子互动 → 评估与能力更新 → 判断有无值得长期保存的新记忆 → 更新交互记忆与偏好 → 必要时调整教学风格。

6 多模型分级路由

最贵、能力最强的模型不应处理每一个任务。判断孩子说的 Hello 是否为有效回答、解释一个简单单词，不需要大型推理模型；分析孩子为什么始终理解不了某种句型、制定未来一个月的个性化计划，则需要更强的推理。平台建立独立的 AI 成本与能力调度中心，按教学任务的复杂度、质量要求与成本预算动态选模型。分级同样适用于 LLM、TTS、ASR 与发音评估，且四者各自独立路由。

四级服务体系（平台定义，不按参数规模机械划分）

级别	定位	典型任务
L0	本地规则与缓存，零 API	播放与重复播放单词发音、调整语速、判断点选图片是否正确、固定教学话术、学习记录
L1	轻量免费 / 低价模型	简单问候与问答、解释简单单词、意图识别、常规纠错、基础 ASR 与标准 TTS
L2	中等能力模型	孩子提出陌生问题、连续多次发音错误后的纠错解释、句型教学、情景对话、教学方法调整
L3	高级推理模型，少量调用	制订新教学计划、长期能力发展分析、多次教学失败后的策略调整、能力冲突分析、阶段性成长评估、课程体系调整

分级依据是任务实测成绩，不是参数量：一个指令遵循好的 7B 模型可能比更大的模型更适合简单教学任务。任何模型进入某一级之前，必须通过该级的儿童英语专项 Benchmark（见第 7 章 ai_model_benchmarks）。

智能升级机制：不采信模型自报置信度

默认从低级别处理，质量校验不通过才升级。升级由多信号共同决定：

- 输出是否符合规定的 JSON Schema；当前任务是否完成。
- ASR 是否识别失败；发音评估是否显示明显困难。
- 孩子是否多次表达“不懂”；老师是否已经换过教学方法。
- 结果是否与学习档案相矛盾。

典型链条（练习 Apple）：第一次读对，L1 完成；读成不完整形式，先交发音评估判断，不急于升 LLM；仍读不好，升 L2 换示范方式（单独练困难部分、换易模仿的例词、给口型提示）；多轮仍无改善，把失败记录提交 L3 分析是否需要调整这一阶段的教学策略。

6 多模型分级路由（续）

三类语音服务各自独立路由

服务	分级与规则
LLM	L1 简单问答与基础教学；L2 教学解释与复杂对话；L3 长期教学规划。
ASR	双层：免费识别做初步转写，质量检测（空结果、明显异常、无法确认）后，仅把需二次识别的内容送付费高质量识别。
TTS	L0 固定课程与词汇用预生成音频；L1 简单动态语句用低价 TTS；L2 故事、角色扮演与情感表达用高品质 TTS。

> **ASR 不等于发音评估：**孩子把 Apple 读成不完整形式，ASR 可能仍识别为 Apple，识别正确不证明发音正确。自由对话用 ASR，针对性跟读用目标词发音评估，听力理解优先看理解任务结果。不在孩子每次开口时同时调用三个语音 API。

TTS 一致性：同一位 AI 老师在所有等级使用统一音色标识，切换模型时须检查音色接近度、口音（美式/英式）一致性、音节发音一致性、慢速清晰度与情绪自然度。语速使用统一抽象参数，不暴露各家原始 speed：

```
{ "teacher_speed": 0.65, "voice_style": "gentle",
  "pause_after_sentence_ms": 1000,
  "pronunciation_mode": "slow_clear" }
```

后端按模型能力转换参数；自然语速与慢速教学均须做真实听感测试，不能假设数值越低孩子越容易学会。

成本口径与降级链

优化指标是有效教学成本 = 本次教学总 API 成本 ÷ 实际完成的有效学习目标数，不是免费调用比例：免费模型要孩子再问三次才听懂，可能比低价模型一次讲清更贵。初始路由分布目标（第一轮测试方向，非承诺）：在 100 次智能决策中 L1 约 70%、L2 约 25%、L3 约 5%，L0 本地处理的任务不计入。

降级链固定为：免费模型优先 → 触及限流时切换付费低价模型 → 达到预算上限时优先保障关键教学交互 → 外部服务全部不可用时保留固定课程与缓存音频，保证孩子整堂课不中断。平台须建立每堂课的成本账本，记录每名孩子的 LLM Token、TTS 字符量、ASR 时长与发音评估次数，作为会员定价依据。

选型快照（须持续复核，不得当作长期假设）

以下为 2026 年 11 月 6 日核对的硅基流动公开价格中心信息，属用户侧核对快照、未经独立复验，价格与免费政策可能变化，须按月复核硅基流动及其他平台的价格、免费额度与接口变化：

类别	快照内容
LLM	Hunyuan-MT-7B、Xing4.0-29B 免费；Ling-mini-2.0 输入 0.50 / 输出 2.00 元每百万 Token；Qwen3.5-35B-A3B 输入 0.40 / 输出 3.20；Step-3.5-Flash 输入 0.70 / 输出 2.10
ASR	XingChenASR V3.2 与 V3.2-Ultra、SenseVoiceSmall 免费；Qwen3-ASR-1.7B 为 0.00022 元/秒
TTS	CosyVoice2-0.5B 与 MOSS-TTSD-v0.5 均为 0.05 元/1000 UTF-8 字节，并非免费；其接口 speed 参数范围 0.25—4.0

风险提示：免费模型限流按账户级别管理而非按 API Key，1000 名孩子同时学习也可能撞上限；商业上线前须单独核对免费 API 的服务条款、商用权限与多租户集中调用的许可。表中模型仅为价格快照，未通过儿童英语专项验证，不得直接进入正式路由。

7 技术架构

整体形态：模块化单体后端 + 多模型智能调度 + 学习者智能引擎 + AI 自主教学系统。不做普通 AI 对话 APP，不一开始拆微服务。AI 能力主要来自第三方 API，核心工作是业务编排、数据管理与服务商适配；未来自部署某个语音模型时，独立增加 Python 推理服务，不推翻现有后端。

技术选型基线

部分	选型	用途
Web 实验台（M1）	Next.js + React	教学逻辑快速验证，兼管理后台
Android（M3）	Kotlin + Jetpack Compose	正式客户端；Room 本地缓存、Media3 音视频、Retrofit / OkHttp 通信
后端	TypeScript + NestJS	模块化单体核心业务
数据库 / 缓存 / 队列	PostgreSQL / Redis / BullMQ	长期数据 / 会话与缓存 / 评估、报告等后台任务
存储与分发	S3 兼容对象存储 + CDN	图片、音频与课程素材
接口 / 部署 / 监控	OpenAPI、Docker、OpenTelemetry	接口文档、容器化部署、请求与成本监控

后端模块（一个项目内的独立领域模块）

模块	职责
User Service	家长账号、儿童档案、权限与监护人授权
Curriculum Service	语言能力图谱、课程单元、内容资源、教材映射
Learner Model Service	长期能力档案与历史证据（学习记忆）
Teaching Planner	下一阶段教学目标与计划（规则 + LLM 混合决策）
Teacher Orchestrator	AI 老师对话、工具调用与教学控制，承载每轮互动的判断
Assessment Service	语音评估与学习任务评估，产出证据事件
Memory Manager	交互记忆的提取、分类、检索、整理、过期与审计，可集成 Mem0
Personality Engine	固定人格、可调参数、教学风格、受控演化与版本管理
AI Model Router	按任务、阶段、质量与预算选模型，执行升级与降级策略（只选模型，不调用）
AI Gateway	统一鉴权、请求转换、调用、超时、重试与成本计量（只执行调用）；下接 LLM / TTS / ASR / 发音评估四类 Provider Adapter
Model Benchmark Engine	模型儿童英语专项测试与成绩登记，未过测不得进入对应等级
Cost & Quota Manager	预算、免费额度、会员用量与成本账本
Billing Service	会员、调用量与成本统计

另设 Web 管理后台：课程与知识图谱维护、教学规则配置、AI 服务商与路由配置、API 消耗查看、用户与会员管理、AI 生成内容审核。管理端不直接暴露给儿童。

7 技术架构（续）

仓库结构：Monorepo 单仓管理

```
ai-language-growth/
|-- apps/
|   |-- android/            # Android 客户端（M3）
|   +-- admin-web/          # Web 管理后台；M1 教学实验台同栈
|-- services/
|   |-- backend/            # NestJS 主后端（模块化单体）
|   +-- ai-evaluation/      # 可选 Python 评估工具
|-- packages/
|   |-- curriculum/         # 课程数据与规范
|   |-- skill-graph/        # 能力知识体系
|   |-- model-router/       # 多模型调度
|   |-- ai-provider-sdk/    # AI 服务商适配
|   +-- shared-contracts/   # 统一数据结构
|-- prompts/
|   |-- teacher/  |-- planner/  +-- assessment/
|-- docs/                   # 架构、课程、API、数据库、部署
|-- deploy/docker/
+-- DECISIONS.md            # 决策记录，与本任务书配套
```

课程体系、AI 教师提示词、模型路由规则与程序代码同样纳入版本管理。儿童个人学习数据与原始录音必须与开源课程及公共模型资源分离：开源的是软件与教学体系，不是用户的私人学习数据。

核心数据库表（PostgreSQL）

业务与学习（节选关键表）：users、learner_profiles、learner_preferences、skill_nodes、skill_dependencies、learner_skill_states、learning_evidence、curriculum_stages、curriculum_units、learning_items、vocabulary_items、phoneme_items、sentence_patterns、media_assets、lesson_sessions、interaction_events、assessment_records、review_schedules、textbook_mappings、ai_usage_records、consent_records。

模型路由（V1.1 新增十表）：ai_providers、ai_models、ai_model_capabilities、ai_model_prices、ai_model_limits、ai_task_routes、ai_route_rules、ai_model_benchmarks、ai_usage_logs、ai_fallback_logs。

> **三张最重要的表：**skill_nodes 描述能力是什么及其前置知识；learner_skill_states 保存每个孩子当前的能力估计；learning_evidence 保存孩子实际完成任务的记录，供未来按新规则重算状态。第一版不引入图数据库，能力图谱用关系表实现。

7 技术架构（续二）

核心教学 API（节选）

```
POST /api/v1/learners                GET  /api/v1/learners/{id}/profile
POST /api/v1/teaching/plan           GET  /api/v1/teaching/next-goal
POST /api/v1/lessons/start           POST /api/v1/lessons/{id}/turn
POST /api/v1/lessons/{id}/finish
POST /api/v1/speech/recognize        POST /api/v1/speech/evaluate
POST /api/v1/speech/synthesize
POST /api/v1/assessment/evidence     GET  /api/v1/learners/{id}/abilities
GET  /api/v1/parents/learners/{id}/report
GET  /api/v1/usage/summary
```

其中 `/lessons/{id}/turn` 是全局核心接口：孩子每次回答都经它完成“判断性质 → 查当前目标 → 按需评估 → 按需调用模型 → 生成语音 → 更新档案 → 决定下一步”的编排。路由配置示例（节选）：

```
llm.simple_dialogue:      primary free_llm_01,    fallback lowcost_llm_01
llm.teaching_explanation: primary lowcost_llm_01, fallback mid_llm_01
llm.learning_plan:        primary premium_llm_01, fallback mid_llm_01
tts.fixed_course:         primary course_audio_cache
tts.dynamic_teaching:     primary lowcost_tts_01, fallback premium_tts_01
```

正式配置还须包含供应商、模型 ID 与版本、实际价格、能力标签、并发上限与熔断策略，全部可在管理后台调整，换模型不发版。

8 研发里程碑（V1.1）

纵向开发：每个阶段都完成一个真实、完整的教学能力闭环，不一次开发全部功能，也不退回成一个简单的语音聊天 MVP。相对原计划有三处关键调整：多模型路由提前、Web 先验证、Android 音频并行验证。

阶段	交付范围	验收重点
M0	教学体系与底层架构设计：七阶段体系、双轨体系、能力知识图谱、数据库设计、NestJS 模块划分、Provider Adapter 接口规范、LLM/TTS/ASR 统一调用协议、AI 老师固定人格设计	系统能完整描述孩子从零基础到日常交流的能力路径；交付架构、数据库与接口规范文档
M1	Web 教学原型 + 基础模型路由：Next.js 教学实验台 + NestJS 后端；AI 老师、基础对话与语音交互、慢速示范与重复练习；L0 + L1 + Fallback 与基础成本统计；最小学习者状态记录；问候、自我介绍、身边物品三个完整主题；Android 最小音频原型并行（只验录音、播放、慢速调节、语音上传）	教、听、评估、调整、记录五个动作完整运行，完成一堂真正的启蒙课，而非语音聊天演示
M2	学习者智能引擎 + 完整模型路由：多维能力档案、学习证据与掌握状态、长期记忆模块、受控教师人格管理、教学规划引擎；L1—L3 智能路由、模型 Benchmark、ASR/TTS/发音评估分级、成本预算与自动降级；复习与能力迁移机制	孩子隔天重进系统，老师能延续之前的教学，并根据过往表现改变教学策略

8 研发里程碑（V1.1，续）

阶段	交付范围	验收重点
M3	Android 正式客户端：Kotlin + Jetpack Compose 儿童界面、语音交互、语速/音色/重复控制、进度与资源缓存、家长中心，连接已由 Web 验证的同一后端	可实际安装使用；教学决策仍全部在后端，客户端不自带教学逻辑
M4	课程扩展与商业化：七阶段课程、自然拼读与阅读书写、教材衔接、家长成长报告、会员与用量管理、隐私与监护人授权体系、Docker 自部署与开源文档	普通家长开箱即用，开发者可自部署、可替换 AI 服务商

顺序约束（写入任务书，不得在执行中回退）

- 课程知识体系与学习者模型从 M0 开始设计，不拖到课程开发阶段补。
- M1 必须建立最小数据结构（能力状态与证据事件的表结构先行），保证 M2 不推倒重做。
- 记忆与人格从 M0/M1 预留架构：M1 用固定人格 + 会话记忆，M2 才加入长期交互记忆与受控人格适应，复杂人格自我进化留待后续版本。
- 模型路由在 M1 先立统一 Router 接口，业务代码自始只面向该接口；M2 的完整路由是对接口背后的实现升级，不改造业务代码。
- M1 的下一步工作是锁定 M0 的教学体系、数据库结构、后端模块与接口契约，使开发可以按统一规范实施；在此之前不继续增加功能。

9 验收标准

八项硬指标（第一版必须全部通过）

测试场景	必须达到的表现
孩子反复听单词	能够重复播放，不重新消耗 TTS
孩子要求慢一点	能够调整播放速度与停顿
孩子连续读错	老师会改变示范方式，而不是机械重复同一句话
孩子突然提出新问题	老师能够理解并合理回应
孩子隔天重新打开	老师知道之前学习到了哪里
孩子已经听懂但不会说	系统能够区分理解能力与表达能力
孩子在新场景使用旧单词	系统能够记录能力迁移证据
孩子的能力逐渐增强	老师能够提高教学难度，逐步开放自由交流

其中第三项决定 AI 老师是否真的有耐心，第七项决定它是否真正理解语言能力的发展，两项为验收红线。

三个决定成败的问题（须用真实儿童教学测试回答）

1. **掌握判断是否准确：**能力档案不准，后续全部教学计划都会跟着错。
2. **老师是否真的会换方法：**连续教不会一个词时，必须换示范、换例词、换路径，而不是重复。
3. **低成本模型能否保住教学质量：**涉及发音准确性、重要教学判断与长期规划时，必须达到规定的质量门槛，不能为省钱放行。

分项验收口径

- **掌握准确性：**状态变更均可追溯到证据事件；“稳定迁移”抽查须满足第 4 章硬规则。
- **模型质量：**进入路由的每个模型须有 ai_model_benchmarks 成绩；升级触发须来自多信号，不得以模型自报置信度为据。
- **成本：**每堂课有完整成本账本；以有效教学成本为优化指标，路由分布向 L1 70% / L2 25% / L3 5% 的初始目标收敛并可解释偏差。
- **儿童语音：**正式上线前必须用不同年龄、不同口音、不同基础的真实儿童样本测试 ASR 与发音评估，不得只用开发者成人录音验证；发音评估供应商以儿童样本的音素级定位能力定选型，阈值以儿童样本校准。
- **延迟：**单轮语音交互的目标延迟为 1—2 秒，超出时孩子容易分心，须在 M1 原型阶段实测并记录。

难度总表（资源排期依据）

开发项目	难度	主要原因
Android 客户端 / 普通后端业务	中等	交互、音视频、儿童体验；用户、课程、数据管理
AI 多模型接入	中等偏高	模型协议、限流、降级
课程知识体系	高	教学专业性与内容组织
儿童语音评估 / 学习者智能引擎 / 自主教学规划 / AI 教师稳定性	很高	儿童语音的识别与发音准确性；多维能力估计与长期证据；如何根据表现调整教学；教学人格、上下文与纠错质量

10 内容生产体系

语言知识体系庞大，课程内容不能完全依靠人工编写，也不能完全交给 AI 生成。采用 AI 辅助生产、四层结构、审核后发布：

层级	内容	生产方式
知识层	单词、音素、句型、语法	结构化知识库
教学层	教学步骤、示范、练习活动	AI 辅助生成，审核后发布
素材层	图片、音频、动画、故事	合法授权素材 + AI 生成
课程层	教学顺序、学习目标、评估条件	教学规划人员制定

以 Fruit 主题为例：知识库含 Apple、Banana、Orange、Grape、Watermelon 等词条，每词条带标准发音与音标、图片与场景素材、词义与使用情境、常见搭配、简单例句、相关词汇、发音难点、适合的教学活动与对应能力节点；再由 AI 生成图片识别、听力理解、单词模仿、发音训练、短语组合、句型表达、情景对话与阅读小故事等任务。

> **两个概念必须分清：**课程内容可以由 AI 辅助生成，教学过程可以由 AI 自主调整。系统提供经过审核的知识、教学目标与能力边界，老师据孩子实际表现生成合适的教学，而不是预先制作所有可能的对话。正式发布的课程资源必须有版本控制与内容审核，尤其是发音、自然拼读与儿童语言材料，不能完全依赖模型自行判断正确性：教错一个音比没教危害更大。

11 隐私与安全

目标用户为 6—9 岁儿童。面向中国大陆用户时，《个人信息保护法》将不满 14 周岁未成年人的个人信息列为敏感个人信息，要求取得监护人单独同意并制定专门处理规则；儿童个人信息网络保护规定亦要求明确告知监护人并取得同意。以下要求从第一版执行，不等上线后补：

- 家长注册并创建儿童档案；监护人授权语音处理与 AI 服务使用，授权留痕（consent_records）。
- 不进行儿童声纹身份识别；默认不长期保存原始录音，只保存必要的学习结果与结构化评估信息。
- 提供录音及学习记录的查看与删除功能；家长可查看、纠正、删除长期记忆，只保留真正有教学价值的信息，不把孩子的全部谈话变成永久档案。
- 儿童端不能自行购买会员或进行非授权付费；不设置面向儿童的广告与诱导消费。
- AI 老师不得诱导孩子透露家庭地址、联系方式等隐私，并须明确自己是 AI 老师，不是现实中的父母、朋友或监护人。
- 语音数据即使只为发音评估，也必须明确用途、保存期限与第三方处理范围。

正式商业运营前，还须单独评估 APP、网络服务、生成式 AI 与未成年人保护方面的具体合规要求。运行模式预留三种：官方云服务、BYOK（自带密钥）、自部署。

参考依据

欧洲委员会 CEFR 语言能力框架及 Companion volume；中华人民共和国教育部《义务教育英语课程标准（2022 年版）》；剑桥英语 Pre A1 Starters；《中华人民共和国个人信息保护法》与儿童个人信息网络保护相关规定（国家互联网信息办公室）。具体链接与版本在 docs/ 中维护。

附录 A 重点与难点总表

研发重点（按重要性排序）

1. **学习者智能引擎：**平台的大脑与第一核心资产。用能力状态 + 证据事件刻画六大类能力与学校英语能力，听懂、会说、迁移分开记。
2. **自主教学规划引擎：**规则 + LLM + 能力数据的混合决策；程序管约束与门槛，模型管理解与策略，不靠单个 Prompt 控制全程。
3. **AI 英语教师系统：**四角色一模型多模式，由 Teacher Orchestrator 编排；长期人格、慢速拆解、耐心纠错、由引导对话过渡到自主交流。
4. **记忆与人格：**五层记忆分工，学习记忆自控、交互记忆批量整理；人格三层结构、受控调整、全程留痕。
5. **多模型智能调度：**Router 选模型、Gateway 执行调用、Benchmark 把质量关、Cost & Quota Manager 管预算；按实测分级。
6. **课程体系与知识图谱：**七阶段 + 双轨 + 依赖关系，教学专业人员定框架、AI 辅助生成、审核后入库。

研发难点（须在排期中显式预留验证时间）

- **儿童语音（最高风险）：**6—9 岁中国儿童的英语声音尖、发音不稳、句子不完整，成人测试集有效的模型可能失效；必须自建真实儿童录音测试集，分别验证识别准确率、发音评估一致性与纠错有效性后才能选型。
- **掌握判定：**五种状态要落成可执行的硬规则，否则规划器无法决定推进、复习或换方法。
- **教师稳定性：**防止人格漂移成闲聊、防止连续纠错时越教越急；升级判断只能依赖外部多信号。
- **成本与并发：**免费额度按账户计、并发易撞限流；降级链与成本账本必须在 M1—M2 落地，商用条款单独核对。
- **内容正确性：**发音与拼读内容必须人工审核，AI 生成不直接发布。
- **三件不能妥协：**不把 AI 老师做成普通聊天机器人；不把学习者引擎简化成几个进度字段；不让免费模型决定所有教学结果。

> **开发顺序提醒：**下一步不是继续增加功能，而是锁定 M0——教学体系、数据库结构、后端模块与接口契约——使后续开发可以按本任务书与 DECISIONS.md 的统一规范实施。

本文件为 V1.1 合并版。后续修订须同步更新 DECISIONS.md：新增决策追加条目，变更决策注明取代关系，不改写历史记录。